



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

রসায়ন

ছোট ছোট $\rightarrow$ ২০ টি

প্রকৃতিতে পাওয়া যায় $\rightarrow$

২০ টি।

ইএকজেরে তৈরি $\rightarrow$ ২০ টি।

৪। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মৌলের সংখ্যা কতটি?

ক ২৬

খ ৬৩

গ ৯৮

ঘ ১১৮

ক্রমিক নং: ৪

ল্যাটিন ভাষা থেকে
গৃহীত হয়েছে কয়টি

→ ২২ টি।

→ সর্বাধিক্যাক্স - K. → Potassium.

৭। ল্যাটিন ভাষা থেকে গৃহীত প্রতীক কোনটি?

☐ ক N	☒ খ K
☐ গ Co	☐ ঘ Ca

ক্রমিক নং: ৭

ক্রমিক	প্রচলিত নাম (ইংরেজি)	প্রতীক	ল্যাটিন নাম	উচ্চারণ
১১	সোডিয়াম (Sodium)	Na	Natrium	নেট্রিয়াম
১২	পটাশিয়াম (Potassium)	K	Kalium	ক্যালিয়াম
৩১	আয়রন / লোহা (Iron)	Fe	Ferrum	ফেরাম
৪১	কপার / তামা (Copper)	Cu	Cuprum	কিউপ্রাম
৫১	সিলভার / রূপা (Silver)	Ag	Argentum	অর্জেন্টাম
৬১	গোল্ড / সোনা (Gold)	Au	Aurum	অরাম
৮১	মার্ক্যুরি / পারদ (Mercury)	Hg	Hydrargyrum	হাইড্রিজেরাম
৮২	লেড / সিসা (Lead)	Pb	Plumbum	প্লাম্বাম
৯১	টিন (Tin)	Sn	Stannum	স্ট্যানাম
১০১	অ্যান্টিমনি (Antimony)	Sb	Stibium	স্টিবিয়াম
১১১	টাংস্টেন (Tungsten)	W	Wolfram	ওলফরাম (জার্মান নাম)

O, H, N, O₂, CO₂

৯। মানব শরীরে মোট কতটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মৌল আছে?

ক 20

খ 26

গ 98

ঘ ১18

ক্রমিক নং: ৯

Total mole $\rightarrow$ 118.

কৃত্রিম $\rightarrow$ 20 টি।

১০। কৃত্রিম মৌলের সংখ্যা কতটি?

ক ২৬ টি

খ ১৬৮ টি

গ ২০ টি

ঘ ৯৮ টি

ক্রমিক নং: ৬০

এই সিলেবাস পদার্থের গঠন
পদার্থ হাডা অন্য কোনো
পদার্থ সাধারণত মাঝে মাঝে
তারা কীভাবে পদার্থ
বলে।

বায়ু $\rightarrow$ N, O, H, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম $\rightarrow$ অক্সিজেন

হিলিয়াম $\rightarrow$ Au ব্রোমিন $\rightarrow$ অম্ল ও টিন

১২। কোনটি মৌলিক পদার্থ?

ক বায়ু

খ চুন

গ সোনা

ঘ ব্রোম

ক্রমিক নং: ১২

পানির সূত্র = H_2O

H অর্ধ = 2

O অর্ধ = 1

তাহলে বদল সূত্র $\rightarrow H_2O$

১৫। পানিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর অনুপাত কত?

ক 1 : 2

খ 2 : 1

গ 2 : 3

ঘ 1 : 1

ক্রমিক নং: ১৫

ওজনের সংকেত $\rightarrow$

০৩

ওজান আয় $\rightarrow$ ৩টি

সংকেত।

১৭। ওজানের একটি অণুতে কতটি পরমাণু বিদ্যমান?

ক ১

খ ২

গ ৩

ঘ ৪

ক্রমিক নং: ১৭

হাইড্রোজেন অণু →

হাইড্রোজেন অণুতে দুইটি প্রোটন

অণু থাকে, তবে হাইড্রোজেন

অণু বিন্দু।

এক হাইড্রোজেন অণু দুটি → H_2

১৯। কোনটি যৌগিক অণু?

ক N_2

খ H_2

গ CO_2

ঘ Cl_2

ক্রমিক নং: ১৯

$HN_3 \Rightarrow$ হাইড্রোজাইক
হাইড্রাইড ।

$NH_4 \rightarrow$ অ্যামোনিয়াম ।

$NN_3 \rightarrow$ অ্যাজাইড ।

২৬। অ্যামোনিয়ার সংকেত কী?

ক Am

খ HN_3

গ NH_4

ঘ NH_3

ক্রমিক নং: ২৬

দৈনন্দিন পদার্থের
ক্ষুদ্রতম কণা হ'ল
পরমাণু।

অনেক স্থানীয় পরমাণু নিয়ে তৈরি হয় → জৈব

৩১। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম কী?

☐ ক অণু	☒ খ পরমাণু
☐ গ প্রোটন	☐ ঘ ইলেকট্রন

ক্রমিক নং: ৩৬

চারটি পরমাণু আদি $\rightarrow P_4$
দুটি পরমাণু আদি $\rightarrow N_2$
আটটি পরমাণু আদি $\rightarrow S_8$

৩৩। কোনটির অণুতে চারটি পরমাণু থাকে?

ক নাইট্রোজেন	খ সালফার
গ ফসফরাস	ঘ অক্সিজেন

যাঁহু বক্য বর্ণিত তঁবাত্তহানার
তত্ত্বাত অসম্ভাব্যত্ব ইং ইং
সুনির্দিষ্ট থাকবে না/প্রকৃ
তত্ত্ব গঠন করে না, তহু
এদেরকে প্রতীক দিহুই ইং ইং প্রকৃতা বাক্য
হুই।

| ৩৬। কোনটির প্রতীক ও সংকেত একই?

ক আয়োডিন

খ ব্রোমিন

গ অক্সিজেন

ঘ সিলিকন

ইলেকট্রন হচ্ছে $\rightarrow$ ঋণাত্মক
প্রোটন হচ্ছে $\rightarrow$ ধনাত্মক
নিরপেক্ষ $\rightarrow$ নিরপেক্ষ

৪০। কোনটি বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ?

☐ ক ইলেকট্রন	☒ খ পরমাণু
☐ গ প্রোটন	☐ ঘ কোনটিই নয়

সর্বোচ্চ ইলেকট্রন = $2n^2$
 K কোশ ইলেকট্রন বার
 কক্ষ $\rightarrow 2n^2 = 2 \times 1^2 = 2$
 L কোশ ইলেকট্রন বার কক্ষ $\rightarrow 2n^2 = 2 \times 2^2 = 8$
 M $\rightarrow 18$ টি
 N $\rightarrow 32$ টি।

৪১। পরমাণুর কোন শেলে সর্বোচ্চ ৩২ ইলেকট্রন থাকতে পারে?

- | | |
|-------------------------------|--|
| ☐ ক K শেল | ☐ খ L শেল |
| ☐ গ M শেল | ☒ ঘ N শেল |

অরবিটাল $\rightarrow$ পরমাণুতে
ইসকাক্তি হয়।
অরবিট $\rightarrow$ অরবিটাল
হয়।

৪২। পরমাণুতে উপশক্তিস্তরকে কী বলা হয়?

ক অরবিট

খ অরবিটাল

গ সহকারী অরবিট

ঘ সহকারী অরবিটাল

* একটি পরমাণুর ব্যাস $\rightarrow$
 1×10^{-8} সে.মি.

| ৪৮। একটি পরমাণুর ব্যাস কত?

ক 10 সে.মি.

☒ খ 10^{-8} সে.মি.

গ 12 সে.মি.

ঘ 15 সে.মি.

রসায়ন কুইজ | প্রশ্নক: ৪৮

আইসোটোপ → যেসব মৌল
সদস্যবিশিষ্ট ইলেকট্রন ও
প্রোটন সংখ্যা সমান
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভিউ
বিশিষ্ট → $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$

৪৩। দুটি আইসোটোপের কী সমান নয়?

ক ইলেকট্রন সংখ্যা

খ ভর সংখ্যা

গ রাসায়নিক ধর্ম

ঘ পারমাণবিক সংখ্যা

প্রাকৃতিক গ্যাস $\rightarrow$ CH_4
 CH_4 এর আণবিক ভর $\rightarrow$

$$\begin{aligned}\text{CH}_4 \\ &= 12 + 1 \times 4 \\ &= 12 + 4 \\ &= 16\end{aligned}$$

৪৫। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদানের আণবিক ভর কত?

ক 12

খ 16

গ 14

ঘ 6

রসায়ন কুইজ | প্রশ্নক. ৪৫

সালফিউরিক এসিড $\rightarrow$ H_2SO_4
 আণবিক ভর = $1 \times 2 + 32 + 4 \times 16$
 $= 98$ গ্রাম/মোল
 মোল সংখ্যা = $\frac{\text{প্রদত্ত ভর}}{\text{আণবিক ভর}}$
 $= \frac{1}{98}$ মোল

৫১। 1 gm সালফিউরিক অ্যাসিডে কতটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে?

ক 1.20×10^{24}

খ 2.46×10^{22}

গ 1.23×10^{22}

ঘ 6.15×10^{21}

আমরা জানি, অ্যাক্রাইলিক ইক-ইট $\rightarrow$
 1 মিলি পদার্থ থাকে $\rightarrow 6.022 \times 10^{23}$ টি অণু
 $\therefore \frac{1}{98}$ " H_2SO_4 $\rightarrow \frac{1}{98} \times 6.022 \times 10^{23}$ টি
 $\therefore 2$ " H_2SO_4 অণু $= 2 \times \frac{1}{98} \times 6.022 \times 10^{23}$
 $= 1.229 \times 10^{22}$ টি সরাসরি
 (কিন্তু)

পটাসিয়াম ক্লোরাইড $\rightarrow$ KCl.

আণবিক ভর = $39 + 35.5$
= 74.5 গ্রাম/মোল

মৌলিক অংশ = $\frac{1}{74.5}$

1g KCl অনু অংশ = $\frac{1}{74.5} \times 6.022 \times 10^{23}$
= 8.084×10^{22} টি অনু।

(Ans)

বিষয়ঃ রসায়ন

৫২। ১ gm KCl লবণে কয়টি অণু আছে?

ক 8.084×10^{21}

খ 8.084×10^{22}

গ 8.084×10^{23}

ঘ 8.084×10^{24}

$\text{PH}_4\text{PO}_4 \rightarrow$ ফসফোনিয়াম
ফসফেট

ফসফেটের হাইড্রোজেন → ৩

ফসফেট → $(\text{PH}_4)_3\text{PO}_4$ ✓

৫৯

ফসফোনিয়াম ফসফেটের সঠিক সংকেত কোনটি?

ক PH_4PO_4

খ $\text{PH}_4 (\text{PO}_4)_3$

গ $(\text{PH}_4)_2\text{PO}_4$

ঘ $(\text{PH}_4)_3\text{PO}_4$

CHEMISTRY ACADEMY

আমরা জানি,
ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ
বিবক্ষিত।

সেইজمله -1.6×10^{-19} কুলম্ব।

৬৩

ইলেকট্রনের প্রকৃত আধান কোনটি?

ক $+1$ কুলম্ব

খ $+1.6 \times 10^{-19}$ কুলম্ব

গ -1.6×10^{-19} কুলম্ব

ঘ -1 কুলম্ব

CHEMISTRY ACADEMY

ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর $\rightarrow$

9.11×10^{-28} গ্র.

যদি বেগ 9.11×10^{-31} Kগ্র.

৬৫

একটি ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর কত?

ক 1.67×10^{24} g

খ 1.675×10^{24} g

গ 9.11×10^{24} g

ঘ 9.11×10^{-28} g

CHEMISTRY ACADEMY

নিউট্রন সংখ্যা =

ভর সংখ্যা - ইলেকট্রন
সংখ্যা

$$= 35 - 17$$

$$= 18$$

৮৩

 $^{35}_{17}\text{Cl}$ মৌলের নিউট্রন সংখ্যা কত?

ক ১৭

খ ১৮

গ ৩৫

ঘ ৪২

CHEMISTRY ACADEMY

মোট ইলেকট্রন (কোষ)
মোট ইলেকট্রন বকটি ইলেকট্রন
তাপ করে সজ্জিত তরঙ্গ
আমি তখন তার ইলেকট্রন

$$22 - 12 = 10$$

নিউট্রন সংখ্যা = মোট সংখ্যা - ইলেকট্রন সংখ্যা
 $22 - 11 = 11$

৮৪
নিচের কোন মৌলের পরমাণুতে ইলেকট্রন সংখ্যা 10 ও নিউট্রন সংখ্যা 12 রয়েছে?

- | | |
|--|---|
| ☒ ক $^{23}_{11}\text{Na}^+$ | ☐ খ $^{23}_{11}\text{Na}$ |
| ☐ গ $^{17}_8\text{O}^{2-}$ | ☐ ঘ $^{16}_8\text{O}$ |

CHEMISTRY ACADEMY

Best wishes

